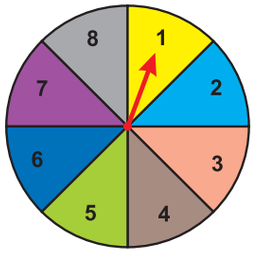
9. கொடுக்கப்பட்ட சுழலட்டையின் (spinner) முள் 3இன் மடங்குகளில் நிலை கொள்ளாமல் இருப்பதற்கான நிகழ்தகவு என்ன?



10. கொடுக்கப்பட்ட சுழலட்டையை அடிப்படையாகக் கொண்டு நிகழ்தகவைக் கணக்கிடுமாறு எவையேனும் இரு வினாக்களை உருவாக்குக.

9.5 நிகழ்ச்சிகளின் வகைகள் (Types of Events)

நிகழ்ச்சிகளின் சில முக்கியக் கூறுகளை நாம் ஏற்கெனவே பார்த்தோம்,

இரு நிகழ்ச்சிகளும் நிகழ்வதற்குச் சம வாய்ப்புகள் இருந்தால் அவை சம வாய்ப்பு நிகழ்ச்சிகள் எனப்படுகின்றன.

- ஒரு நாணயத்தைச் சுண்டும்போது தலை அல்லது பூ கிடைப்பது சமவாய்ப்பு நிகழ்ச்சிகள் ஆகும்.
- ஒரு பகடையை உருட்டும்போது ஒற்றை எண் அல்லது இரட்டை எண் கிடைக்கும் நிகழ்ச்சிகள் சமவாய்ப்பு நிகழ்ச்சிகள் ஆகும். ஆனால் இரட்டை எண் அல்லது 1 என்ற எண் கிடைக்கும் நிகழ்ச்சிகள் சமவாய்ப்பு நிகழ்ச்சிகள் அல்ல.

ஒரு நிகழ்ச்சியின் நிகழ்தகவு 1 எனில் அந்த நிகழ்ச்சி நிச்சயமாக நடைபெறும். இவ்வாறான நிகழ்ச்சி உறுதியான நிகழ்ச்சி எனப்படும். ஒரு நிகழ்ச்சியின் நிகழ்தகவு 0 எனில் அந்நிகழ்ச்சி இயலா நிகழ்ச்சி ஆகும்.

$P(E) = 1$ எனில் E என்பது உறுதியான நிகழ்ச்சி ஆகும்..

$P(E) = 0$ எனில் E என்பது இயலா நிகழ்ச்சி ஆகும்.



ஒரு நாணயத்தைச் சுண்டும் நிகழ்ச்சியை எடுத்துக்கொள்வோம். ஒரு நாணயத்தைச் சுண்டும்போது அதன் இரு பக்கங்களும் (பூ மற்றும் தலை) ஒரே நேரத்தில் கிடைக்காது. (சீரான நாணயமாக இருந்தால் அதன் இரு பக்கங்களிலும் தலையாகவோ அல்லது பூவாகவோ இருக்காது). இரு நிகழ்ச்சிகள் ஒரே நேரத்தில் நடக்க இயலாது எனில் அந்நிகழ்ச்சிகள் ஒன்றையொன்று விலக்கும் நிகழ்ச்சிகள் ஆகும். மழை பெய்யும் நிகழ்வு மற்றும் கதிரவன் ஒளிரும் நிகழ்வு இரண்டும் ஒன்றையொன்று விலக்கும் நிகழ்ச்சிகளா?

E என்பது ஒரு பகடையை உருட்டும்போது இரட்டை எண் கிடைக்கும் நிகழ்ச்சி என்க. அதாவது 2, 4 மற்றும் 6 கிடைப்பது ஆகும். ஒற்றை எண் கிடைக்கும் நிகழ்ச்சி என்பது E என்ற நிகழ்ச்சியின் நிரப்பு நிகழ்ச்சியாகும். அதனை E' எனக் குறிப்பிடுவோம். இங்கு E மற்றும் E' என்பவை நிரப்பு நிகழ்ச்சிகள் ஆகும். E' என்பதை E^c எனவும் குறிப்பிடலாம்.

9 Probability TM.indd 316 03-12-2022 16:08:15